Arduino - EEPROM

1 Introduction

L'EEPROM 24LC16 permet de stocker jusqu'à 16 kb de données, cela représente 2048 octets au total.

Elle utilise le bus I2C pour communiquer. Étant donné qu'il existe 2048 emplacements mémoire, il est nécessaire d'avoir 8 adresses I2C, la première étant 0x50.

On l'utilise afin de conserver des données, telles que des paramètres d'un programme, l'état d'un capteur ou autre, lorsque l'alimentation est coupée. Elle est conçue pour conserver les données pendant 200 ans (si conditions CNTP) et dispose d'1 000 000 de cycles d'écriture.

2 Pinout

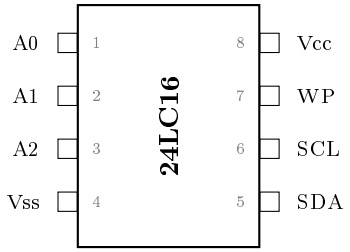

Figure 1 – Pinout de l'EEPROM 24LC16

3 Branchement

Il est nécessaire de brancher les broches du bus I2C vers l'Arduino. Pour ce faire, il faut brancher la broche SCL vers la broche 21 de l'Arduino (ou A5 sur un Arduino UNO), et la broche SDA vers la broche 20 de l'Arduino (ou A4 sur un Arduino UNO). De plus, il est nécessaire de placer deux résistances de Pull-Up de 4.7kΩ sur le bus.

La broche WP (Write Protect) doit être reliée à la masse ; si elle est reliée au +5V, seule la lecture sera possible. Toute tentative d'écriture sera ignorée.

Les broches A0, A1 et A2 doivent également être reliées à la masse. Elles ne servent à rien dans ce modèle d'EEPROM ; sur d'autres (comme la 24LC256), elles servent à changer l'adresse I2C de l'EEPROM.

Les broches 4 et 8 doivent respectivement être branchées à la masse et au +5V. La figure est disponible à la page suivante (Figure 2).

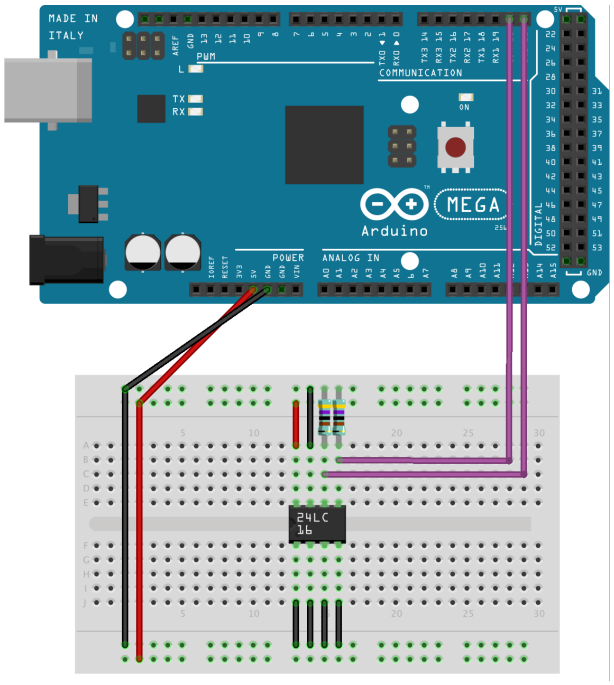

FIGURE 2 – Branchement à l'Arduino

4 Programme

```
#include <Wire.h>                                   // Bibliothèque pour l'I2C

#define EEPROM_ADDR 0x50                            // Adresse I2C de l'EEPROM

void setup() {
  Wire.begin();                                     // On initialise le bus I2C
  Serial.begin(9600);                               // On initialise la
  ↪  communication série à 9600 bauds

  int adresseMemoire = 0;                           // Adresse où l'on veut écrire
  ↪  dans l'EEPROM
  byte donneeAEcrire = 42;                          // La donnée à écrire (un
  ↪  octet)

  // On écrit la donnée dans l'EEPROM
  Serial.println("Ecriture en cours...");           // On informe que l'on écrit
  Wire.beginTransmission(EEPROM_ADDR);              // On démarre une transmission
  ↪  I2C avec l'EEPROM
  Wire.write(adresseMemoire);                       // On envoie l'adresse où on
  ↪  veut écrire
  Wire.write(donneeAEcrire);                        // On envoie la donnée
  Wire.endTransmission();                           // On ferme la transmission I2C
  ↪  avec l'EEPROM

  delay(10);                                        // On laisse le temps à l'EEPROM
  ↪  pour écrire

```

```
  // On lit la donnée dans l'EEPROM
  Serial.println("Lecture en cours...");      // On informe que l'on lit
  Wire.beginTransmission(EEPROM_ADDR);        // On démarre une transmission I2C avec l'EEPROM
  Wire.write(adresseMemoire);                 // On envoie l'adresse où on veut lire
  Wire.endTransmission();                     // On ferme la transmission I2C avec l'EEPROM

  Wire.requestFrom(EEPROM_ADDR, 1);           // On demande 1 octet (là ou se trouve le curseur)
  if (Wire.available()) {                     // On vérifie que l'Arduino a bien reçu quelque chose dans le buffer I2C
    byte donneeLue = Wire.read();             // On met la donnée dans une variable
    Serial.print("Valeur lue : ");            // On affiche un message
    Serial.println(donneeLue);                // On affiche la donnée lue
  }
}

void loop() {
  // On laisse la fonction LOOP vide, on n'a pas envie d'écrire en boucle, cela va griller l'EEPROM
}
```